大学物理期末复习大纲

支持 Amiya.fans 谢谢喵，支持薪火谢谢喵，支持学术群谢谢喵，支持 HITCS 谢谢喵，支持 HOA 谢谢喵！

目录

1. 质点运动学
2. 牛顿运动定律
3. 动量、功和能
4. 刚体转动
5. 流体与伯努利方程
6. 狭义相对论
7. 简谐振动与机械波
8. 光学与热学
9. 静电场
10. 导体、电介质与电容
11. 恒定磁场
12. 电磁感应与麦克斯韦方程
13. 历年卷高频题型总表
14. 附录：公式推导速查

1. 质点运动学

1.1 定义

定义 1.1（位矢）质点相对参考点的位置用 $\vec{r}(t)$ 表示。
定义 1.2（速度与加速度）

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt},\qquad \vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

1.2 匀变速运动公式推导

若 a 为常量，由 $a=dv/dt$ 得

$$dv=a\,dt$$

两边积分：

$$\int_{v_0}^{v} dv=\int_0^t a\,dt$$

所以

$$v=v_0+at$$

再由 $v=dx/dt$：

$$dx=(v_0+at)\,dt$$

积分得

$$x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2$$

消去 t，或用 $a = v\,dv/dx$：

$$v\,dv = a\,dx$$

$$\int_{v_0}^{v} v\,dv = \int_{x_0}^{x} a\,dx$$

得到

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

1.3 圆周运动推导

弧长 $s = R\theta$，对时间求导：

$$v = \frac{ds}{dt} = R\frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

切向加速度改变速率：

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R\frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

法向加速度来自速度方向改变：

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

[»] 重点：圆周运动只要方向变，就有 a_n；速率变才有 a_t。
[!] 易错点：$\vec{v}_{\text{平均}} = \Delta\vec{r}/\Delta t$，平均速率是 $\Delta s/\Delta t$，两者不同。

1.4 历年题型

- 给 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$ 求加速度大小。
- 圆周运动给 $\omega(t)$ 或 $s(t)$，比较 a_t 与 a_n。
- 风雨相对速度：$\vec{v}_{\text{感受}} = \vec{v}_{\text{风/地}} - \vec{v}_{\text{人/地}}$。

1.5 本章训练

选择题 1.1 质点做曲线运动时，下列说法正确的是：

A. 速度方向一定沿加速度方向
B. 加速度为零时速度一定为零
C. 速度方向沿轨迹切线
D. 加速度一定垂直速度。

（来源：清华题库第一章力学-运动学题型改编）
答案：C。

选择题 1.2 若 $x = at^2 + bt + c$，则运动类型是：

A. 匀速
B. 匀加速
C. 圆周
D. 简谐。

（来源：清华题库第一章力学-运动学题型改编）
答案：B。

选择题 1.3 圆周运动中 a_n 的作用是：
A. 改变速率
B. 改变速度方向
C. 改变角位移
D. 改变半径。
（来源：清华题库第一章力学-运动学题型改编）
答案：B。

选择题 1.4 水平抛体运动中保持不变的是：
A. 速度大小
B. 竖直速度
C. 水平速度
D. 加速度方向和大小均变化。
（来源：清华题库第一章力学-运动学题型改编）
答案：C。

选择题 1.5 相对速度 $\vec{v}_{A/B}$ 表示：
A. A 相对地速度
B. B 相对 A 速度
C. A 相对 B 速度
D. 二者速率之和。
（来源：清华题库第一章力学-运动学题型改编）
答案：C。

选择题 1.6 若某瞬时 $v=0$，则下列说法正确的是：
A. a 必为零
B. 合力必为零
C. 位移必为零
D. a 可不为零。
（来源：清华题库第一章力学-运动学题型改编）
答案：D。

选择题 1.7 运动学中 $a = v\,dv/dx$ 最适合用于：
A. 已知 $a(x)$
B. 已知 $a(t)$
C. 已知 $v(t)$
D. 静力学。
（来源：清华题库第一章力学-运动学题型改编）
答案：A。

选择题 1.8 匀速圆周运动的总加速度大小为：
A. 0
B. v^2/R
C. dv/dt
D. $R\alpha$。
（来源：清华题库第一章力学-运动学题型改编）
答案：B。

选择题 1.9 落回同一高度的斜抛运动射程最大时，抛射角为：
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 90°。
（来源：清华题库第一章力学-运动学题型改编）

答案：B。

选择题 1.10 平均速度大小一般：

A. 等于平均速率

B. 大于平均速率

C. 小于或等于平均速率

D. 与路径长度无关且必为零。

（来源：清华题库第一章力学-运动学题型改编）

答案：C。

题 1.1 质点位置为 $\vec{r}=(4t^2-3t)\vec{i}+(2t^3+t)\vec{j}$，求 $t=1$ s 时的 $\vec{v},\vec{a},|\vec{a}|$。（来源：Amiya 先修/大物期中-运动学题型改编）

答案提示：$\vec{v}=(8t-3)\vec{i}+(6t^2+1)\vec{j}$，$\vec{a}=8\vec{i}+12t\vec{j}$，故 $|\vec{a}|=4\sqrt{13}$。

题 1.2 已知 $x=2t$，$y=12-3t^2$，求第 2 秒内平均速度大小和 $t=2$ 时瞬时速度大小。（来源：Amiya 先修/大物期中-运动学题型改编）

答案提示：平均速度用 $\Delta\vec{r}/\Delta t$，瞬时速度用 $\vec{v}=(2,-6t)$。

题 1.3 质点沿半径 R 圆周运动，$\omega=bt^2$，求 a_t,a_n。（来源：Amiya 先修/大物期中-运动学题型改编）

答案提示：$\alpha=2bt$，$a_t=2Rbt$，$a_n=Rb^2t^4$。

题 1.4 一人向东 3 m/s 时感觉风从正南吹来，向东 6 m/s 时感觉风从东南方向吹来。设东为 x 正、北为 y 正，求实际风速。（来源：Amiya 先修/大物期中-运动学题型改编）

答案提示：设 $\vec{v}_w=(u,v)$，感受风为 $\vec{v}_w-\vec{v}_{人}$；按两次方向列分量关系。

题 1.5 物体以 v_0、仰角 θ 抛出，落回同一高度。推导射程公式。（来源：Amiya 先修/大物期中-运动学题型改编）

答案提示：由 $y=v_0\sin\theta\,t-\frac{1}{2}gt^2=0$ 得 T，代入 $x=v_0\cos\theta\,t$。

2. 牛顿运动定律

2.1 定理

定理 2.1（牛顿第二定律）

$$\sum\vec{F}=m\vec{a}$$

2.2 常见力

重力：

$$\vec{G}=m\vec{g}$$

摩擦力：

$$f_s\le\mu_sN,\qquad f_k=\mu_kN$$

弹簧力：

$$\vec{F}=-k\vec{x}$$

万有引力：

$$F=\frac{GMm}{r^2}$$

非惯性系惯性力：

$$\vec{F}_{\text{in}}=-m\vec{a}_0$$

2.3 圆锥摆公式推导

设绳与竖直方向夹角为 θ，小球半径为 r 做匀速圆周运动。竖直方向平衡：

$$T\cos\theta = mg$$

水平方向提供向心力：

$$T\sin\theta = m\omega^2 r$$

两式相除：

$$\tan\theta = \frac{\omega^2 r}{g}$$

[»] 重点：动力学题永远先画受力图，再选坐标分解。
[!] 易错点：静摩擦不是总等于 $\mu_s N$，只有临界时才取最大值。

2.4 本章训练

选择题 2.1 牛顿第二定律 $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ 直接适用于：
A. 任意参考系
B. 惯性系
C. 只适用于静止物体
D. 只适用于圆周运动。
（来源：清华题库第一章力学-牛顿定律题型改编）
答案：B。

选择题 2.2 静摩擦力大小：
A. 总等于 $\mu_s N$
B. 总等于 $\mu_k N$
C. 在 0 到 $\mu_s N$ 间由平衡条件决定
D. 与正压力无关。
（来源：清华题库第一章力学-牛顿定律题型改编）
答案：C。

选择题 2.3 滑动摩擦力方向总是：
A. 与物体速度相反
B. 与物体加速度相反
C. 与相对滑动方向相反
D. 竖直向上。
（来源：清华题库第一章力学-牛顿定律题型改编）
答案：C。

选择题 2.4 电梯向下加速时，人对地板的压力：
A. 大于 mg
B. 等于 mg
C. 小于 mg
D. 必为零。
（来源：清华题库第一章力学-牛顿定律题型改编）
答案：C。

选择题 2.5 圆锥摆中向心力来源于：
A. 重力
B. 绳拉力竖直分量

C. 绳拉力水平分量
D. 惯性力。
（来源：清华题库第一章力学-牛顿定律题型改编）
答案：C。

选择题 2.6 连接体问题求系统加速度时，常优先使用：
A. 隔离法只列内力
B. 整体法消去内力
C. 能量守恒一定成立
D. 动量守恒一定成立。
（来源：清华题库第一章力学-牛顿定律题型改编）
答案：B。

选择题 2.7 弹簧力 $F=-kx$ 中负号表示：
A. 弹簧力永远为负
B. 力与位移方向相反
C. 力大小为负
D. 弹簧不做功。
（来源：清华题库第一章力学-牛顿定律题型改编）
答案：B。

选择题 2.8 非惯性系中加入惯性力的方向为：
A. 与参考系加速度同向
B. 与参考系加速度反向
C. 与速度同向
D. 与合力同向。
（来源：清华题库第一章力学-牛顿定律题型改编）
答案：B。

选择题 2.9 斜面上物体刚要下滑时，静摩擦力方向：
A. 沿斜面向下
B. 沿斜面向上
C. 垂直斜面
D. 为零。
（来源：清华题库第一章力学-牛顿定律题型改编）
答案：B。

选择题 2.10 下列哪一对不是作用力与反作用力：
A. 手推墙和墙推手
B. 地球吸引物体和物体吸引地球
C. 桌面对书支持力和书对桌面压力
D. 书受重力和桌面对书支持力。
（来源：清华题库第一章力学-牛顿定律题型改编）
答案：D。

题 2.1 质量 m 的物体在倾角 θ 的粗糙斜面上静止，求 μ_s 的最小值。（来源：Amiya 往年卷-受力分析题型改编）
答案提示：$mg\sin\theta \le \mu_s mg\cos\theta$，所以 $\mu_s \ge \tan\theta$。

题 2.2 电梯以加速度 a 向上运动，质量 m 的人所受支持力是多少?（来源：Amiya 往年卷-受力分析题型改编）
答案提示：$N-mg=ma$，所以 $N=m(g+a)$。

题 2.3 圆锥摆绳长 l，绳与竖直方向夹角 θ，求 ω。（来源：Amiya 往年卷-受力分析题型改编）
答案提示：$T\cos\theta=mg$，$T\sin\theta=m\omega^2 l\sin\theta$，所以 $\omega=\sqrt{g/(l\cos\theta)}$。

题 2.4 两个物体 m_1,m_2 通过轻绳跨过轻滑轮连接，忽略摩擦。求加速度。（来源：Amiya 往年卷-受力分析题型改编）

答案提示：整体列式，$a = \frac{|m_2 - m_1|g}{m_1 + m_2}$。

题 2.5 光滑水平面上物体受 $F = F_0 + kt$，从静止开始运动。求 t 时刻速度。（来源：Amiya 往年卷-受力分析题型改编）

答案提示：$m\,dv/dt = F_0 + kt$，积分得 $v = (F_0 t + \frac{1}{2}kt^2)/m$。

3. 动量、功和能

3.1 动量定理推导

由牛顿第二定律：

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

两边乘 dt 并积分：

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p}$$

所以

$$\vec{I} = \Delta\vec{p}$$

3.2 动能定理推导

由

$$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

且

$$d\vec{r} = \vec{v}\,dt$$

所以

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{r} = m\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v}\,dt = m\vec{v}\cdot d\vec{v}$$

积分：

$$W = \int m\vec{v}\cdot d\vec{v} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

即

$$W_{\text{net}} = \Delta E_k$$

3.3 机械能守恒

若只有保守力做功：

$$W_c = -\Delta E_p$$

又由动能定理：

$$W_c = \Delta E_k$$

故

$$\Delta E_k + \Delta E_p = 0$$

即

$$E_k + E_p = \text{const}$$

3.4 质心运动定理

定义质心：

$$\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$$

对时间二阶求导：

$$M\vec{a}_c = \sum m_i \vec{a}_i$$

系统内力成对抵消，因此

$$M\vec{a}_c = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$$

[»] 重点：动量守恒看 “外力冲量”，机械能守恒看 “非保守力做功”。
[!] 易错点：碰撞中动量常守恒，但机械能不一定守恒。

3.5 本章训练

选择题 3.1 动量守恒的条件是：
A. 合外力为零或外力冲量为零
B. 机械能守恒
C. 内力为零
D. 速度不变。
（来源：清华题库第一章力学-动量功能题型改编）
答案：A。

选择题 3.2 保守力做正功时，势能：
A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 变为零。
（来源：清华题库第一章力学-动量功能题型改编）
答案：B。

选择题 3.3 完全非弹性碰撞中通常守恒的是：
A. 机械能
B. 动量
C. 动能
D. 速度。
（来源：清华题库第一章力学-动量功能题型改编）
答案：B。

选择题 3.4 变力做功应使用：
A. $W = Fs$
B. $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$

C. $W = Pt$ 必定成立
D. $W = mv$。
（来源：清华题库第一章力学-动量功能题型改编）
答案：B。

选择题 3.5 功率的瞬时表达式为：
A. $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$
B. $P = Fs$
C. $P = mv^2$
D. $P = mgh$。
（来源：清华题库第一章力学-动量功能题型改编）
答案：A。

选择题 3.6 只有重力做功时，下列守恒的是：
A. 动量
B. 机械能
C. 速度
D. 加速度。
（来源：清华题库第一章力学-动量功能题型改编）
答案：B。

选择题 3.7 冲量的量纲等同于：
A. 功
B. 功率
C. 动量
D. 力矩。
（来源：清华题库第一章力学-动量功能题型改编）
答案：C。

选择题 3.8 质心运动由什么决定：
A. 内力
B. 合外力
C. 内能
D. 系统总电荷。
（来源：清华题库第一章力学-动量功能题型改编）
答案：B。

选择题 3.9 弹簧势能与压缩量关系为：
A. 正比于 x
B. 正比于 x^2
C. 反比于 x
D. 与 x 无关。
（来源：清华题库第一章力学-动量功能题型改编）
答案：B。

选择题 3.10 斜面有摩擦下滑时，一般应使用：
A. 机械能守恒
B. 功能原理
C. 动量守恒
D. 电磁感应。
（来源：清华题库第一章力学-动量功能题型改编）
答案：B。

题 3.1 质点受 $F = kx$ 作用，从 $x = 0$ 到 $x = a$，求做功。（来源：Amiya 往年卷-变力/碰撞题型改编）
答案提示：$W = \int_0^a kx\,dx = \frac{1}{2}ka^2$。

题 3.2 质点受 $F = F_0 e^{-t/\tau}$ 作用，求 0 到 ∞ 的冲量。（来源：Amiya 往年卷-变力/碰撞题型改编）
答案提示：$I = \int_0^{\infty} F_0 e^{-t/\tau} dt = F_0 \tau$。
题 3.3 完全非弹性碰撞：m_1 以 v_0 撞上静止 m_2 并粘在一起，求碰后速度和能量损失。（来源：Amiya 往年卷-变力/碰撞题型改编）
答案提示：$v = \frac{m_1 v_0}{m_1+m_2}$，$\Delta E = \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2} v_0^2$。
题 3.4 物体从高度 h 的光滑斜面由静止下滑，求底端速度。（来源：Amiya 往年卷-变力/碰撞题型改编）
答案提示：$mgh = \frac{1}{2}mv^2$，$v = \sqrt{2gh}$。
题 3.5 万有引力场中，质量 m 从地球表面 R 升至 $3R$ 处，求引力做功。（来源：Amiya 往年卷-变力/碰撞题型改编）
答案提示：$W = -\Delta E_p = -[-GMm/(3R) + GMm/R]$，注意引力做负功。

4. 刚体转动

4.1 定义

定义 4.1（转动惯量）

$$I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 \, dm$$

定义 4.2（力矩）

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

4.2 转动定律推导

质点绕定轴转动时切向方程：

$$F_t = m a_t = m r \alpha$$

两边乘 r：

$$F_t r = m r^2 \alpha$$

即

$$M = I\alpha$$

对刚体各质元求和：

$$\sum M = I\alpha$$

4.3 平行轴定理推导

设过质心轴转动惯量为 I_c，新轴与质心轴平行，距离 d。质元到新轴距离平方可展开，交叉项因质心定义为零，得到

$$I = I_c + m d^2$$

4.4 角动量守恒

定理 4.1（角动量定理）

$$\sum \vec{M}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

若

$$\sum \vec{M}_{\text{ext}} = 0$$

则

$$\vec{L} = \text{const}$$

4.5 常用转动惯量

$$I_{\text{ring}} = mR^2, \qquad I_{\text{disk}} = \frac{1}{2}mR^2$$

$$I_{\text{sphere}} = \frac{2}{5}mR^2, \qquad I_{\text{rod,center}} = \frac{1}{12}mL^2, \qquad I_{\text{rod,end}} = \frac{1}{3}mL^2$$

[»] 重点：子弹打杆、杆撞柱优先考虑碰撞瞬间对轴角动量守恒。
[!] 易错点：转动惯量必须关于题目指定转轴，不能只看物体形状。

4.6 本章训练

选择题 4.1 转动惯量取决于：
A. 质量、质量分布和转轴
B. 只取决于质量
C. 只取决于角速度
D. 只取决于力矩。
（来源：清华题库第二章刚体题型改编）
答案：A。

选择题 4.2 刚体定轴转动定律为：
A. $F = ma$
B. $M = I\alpha$
C. $p = mv$
D. $W = Pt$。
（来源：清华题库第二章刚体题型改编）
答案：B。

选择题 4.3 平行轴定理为：
A. $I = I_c - md^2$
B. $I = I_c + md^2$
C. $I = mr$
D. $I = F/r$。
（来源：清华题库第二章刚体题型改编）
答案：B。

选择题 4.4 角动量守恒条件是：
A. 合外力为零
B. 合外力矩为零

C. 机械能守恒
D. 速度为零。
（来源：清华题库第二章刚体题型改编）
答案：B。

选择题 4.5 纯滚动条件是：
A. $v = R\omega$
B. $v = \omega/R$
C. $a = \alpha/R$
D. $I = 0$。
（来源：清华题库第二章刚体题型改编）
答案：A。

选择题 4.6 圆盘绕中心轴转动惯量为：
A. mR^2
B. $\frac{1}{2}mR^2$
C. $\frac{2}{5}mR^2$
D. $\frac{1}{3}mR^2$。
（来源：清华题库第二章刚体题型改编）
答案：B。

选择题 4.7 子弹打入绕轴细杆瞬间，通常守恒的是对轴：
A. 动量
B. 角动量
C. 机械能
D. 力矩。
（来源：清华题库第二章刚体题型改编）
答案：B。

选择题 4.8 刚体转动动能为：
A. $\frac{1}{2}mv^2$
B. $\frac{1}{2}I\omega^2$
C. $I\alpha$
D. $M\theta$。
（来源：清华题库第二章刚体题型改编）
答案：B。

选择题 4.9 花样滑冰收臂后角速度增大，是因为：
A. 动能守恒
B. 角动量守恒且 I 减小
C. 力矩增大
D. 质量增大。
（来源：清华题库第二章刚体题型改编）
答案：B。

选择题 4.10 摩擦力在纯滚动中：
A. 一定做负功
B. 一定不出现
C. 可能提供转动力矩
D. 一定沿斜面向下。
（来源：清华题库第二章刚体题型改编）
答案：C。

题 4.1 细杆质量 m、长 L，绕端点由水平静止释放，求初始角加速度。（来源：Amiya 大物期中-刚体题型改编）

答案提示：$mgL/2 = I\alpha$，$I = \frac{1}{3}mL^2$，故 $\alpha = \frac{3g}{2L}$。

题 4.2 均匀圆盘沿倾角 θ 的斜面无滑动滚下，求加速度。（来源：Amiya 大物期中-刚体题型改编）

答案提示：联立 $mg\sin\theta - f = ma$，$fR = I\alpha$，$a = R\alpha$，$I = \frac{1}{2}mR^2$。

题 4.3 子弹质量 m、速度 v 打入长 L、质量 M 的静止细杆端点，细杆可绕另一端转动。求碰后角速度。（来源：Amiya 大物期中-刚体题型改编）

答案提示：对转轴角动量守恒，$mvL = (I_{\text{rod}} + mL^2)\omega$。

题 4.4 质量 M、半径 R 的圆盘上有质量 m 的小虫在边缘沿切向爬行，系统初始静止。若小虫相对地速度为 v，求圆盘角速度方向与大小。（来源：Amiya 大物期中-刚体题型改编）

答案提示：总角动量守恒，$I\omega + mvR = 0$，$I = \frac{1}{2}MR^2$。

题 4.5 飞轮 I、初角速度 ω_0，受恒定阻力矩 M_f 直到停止，求停止时间。（来源：Amiya 大物期中-刚体题型改编）

答案提示：$M_f = I|\alpha|$，$t = \omega_0/|\alpha| = I\omega_0/M_f$。

5. 流体与伯努利方程

5.1 连续性方程推导

不可压缩流体在稳定流动中，单位时间通过任一截面的体积相同：

$$\Delta V = A_1 v_1 \Delta t = A_2 v_2 \Delta t$$

所以

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

5.2 伯努利方程推导

对沿流线的一段流体应用机械能守恒。单位体积流体具有：

- 压强势能：p
- 动能密度：$\frac{1}{2}\rho v^2$
- 重力势能密度：$\rho g h$

无粘、不可压、定常流动时总和守恒：

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = C$$

[»] 重点：伯努利只沿同一流线使用，且默认无粘、定常、不可压。

[!] 易错点：两端是否都是大气压 p_0 要先判断。

5.3 本章训练

选择题 5.1 伯努利方程适用条件不包括：

A. 定常流动

B. 不可压缩

C. 无黏性

D. 任意两点都可跨流线使用。

（来源：Amiya 往年卷-流体/伯努利题型改编）

答案：D。

选择题 5.2 水平细管中流速较大的位置，压强通常：

A. 较大

B. 较小

C. 不变

D. 必为零。

（来源：Amiya 往年卷-流体/伯努利题型改编）

答案：B。

选择题 5.3 连续性方程 $A_1v_1 = A_2v_2$ 反映的是：

A. 能量守恒

B. 质量守恒

C. 动量守恒

D. 角动量守恒。

（来源：Amiya 往年卷-流体/伯努利题型改编）

答案：B。

选择题 5.4 托里拆利公式 $v = \sqrt{2gh}$ 来自：

A. 牛顿环

B. 伯努利方程

C. 高斯定理

D. 法拉第定律。

（来源：Amiya 往年卷-流体/伯努利题型改编）

答案：B。

选择题 5.5 伯努利式中 $\frac{1}{2}\rho v^2$ 表示：

A. 压强能密度

B. 动能密度

C. 重力势能密度

D. 热能密度。

（来源：Amiya 往年卷-流体/伯努利题型改编）

答案：B。

选择题 5.6 静水压强随深度变化关系是：

A. $p = p_0 - \rho gh$

B. $p = p_0 + \rho gh$

C. $p = \rho v^2$

D. $p = 0$。

（来源：Amiya 往年卷-流体/伯努利题型改编）

答案：B。

选择题 5.7 同一水平管中截面积变小，流速：

A. 变小

B. 变大

C. 不变

D. 无法由连续性判断。

（来源：Amiya 往年卷-流体/伯努利题型改编）

答案：B。

选择题 5.8 伯努利方程中高度项为：

A. p

B. ρgh

C. $\frac{1}{2}\rho v^2$

D. $mv^2/2$。

（来源：Amiya 往年卷-流体/伯努利题型改编）

答案：B。

选择题 5.9 虹吸能工作需要出口：

A. 高于液面

B. 低于液面

C. 与液面等高
D. 真空中。
（来源：Amiya 往年卷-流体/伯努利题型改编）
答案：B。

选择题 5.10 伯努利方程本质上是流体微团的：
A. 电荷守恒
B. 机械能守恒
C. 角动量守恒
D. 热平衡。
（来源：Amiya 往年卷-流体/伯努利题型改编）
答案：B。

题 5.1 大水箱侧壁小孔距液面高度 h，忽略黏性，求出流速度。（来源：Amiya 往年卷-喷头/虹吸/伯努利题型改编）
答案提示：$p_0+\rho gh=p_0+\frac{1}{2}\rho v^2$，$v=\sqrt{2gh}$。

题 5.2 管道截面积由 A_1 变为 A_2，入口速度 v_1，求出口速度。（来源：Amiya 往年卷-喷头/虹吸/伯努利题型改编）
答案提示：$A_1v_1=A_2v_2$。

题 5.3 水平管中 $A_1>A_2$，比较两处压强。（来源：Amiya 往年卷-喷头/虹吸/伯努利题型改编）
答案提示：由连续性 $v_2>v_1$，伯努利给出 $p_1>p_2$。

题 5.4 虹吸管出口比液面低 h，两端均接大气，求出口流速。（来源：Amiya 往年卷-喷头/虹吸/伯努利题型改编）
答案提示：液面速度近似为零，用伯努利得 $v=\sqrt{2gh}$。

题 5.5 推导伯努利方程的适用条件。（来源：Amiya 往年卷-喷头/虹吸/伯努利题型改编）
答案提示：定常、不可压、无黏、沿同一流线；本质是单位体积机械能守恒。

6. 狭义相对论

6.1 洛伦兹因子

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

6.2 时间膨胀与长度收缩

固有时间 Δt_0 是同一地点两事件的时间间隔。实验室观测：

$$\Delta t=\gamma\Delta t_0$$

固有长度 L_0 是物体静止系中长度。运动方向长度：

$$L=\frac{L_0}{\gamma}$$

6.3 相对论能量

总能量：

$$E=\gamma m_0c^2$$

静能：

$$E_0 = m_0 c^2$$

动能：

$$E_k = E - E_0 = (\gamma - 1) m_0 c^2$$

[»] 重点：寿命题用时间膨胀，飞船长度题用长度收缩，同时性题必须用洛伦兹变换。

6.4 本章训练

选择题 6.1 固有时间是指：
A. 任意参考系测得时间
B. 同一地点两事件在其静止系中的时间间隔
C. 最长长度
D. 光传播时间。
（来源：清华题库第三章相对论题型改编）
答案：B。

选择题 6.2 运动物体沿运动方向长度：
A. 变长
B. 收缩
C. 不变
D. 变为零。
（来源：清华题库第三章相对论题型改编）
答案：B。

选择题 6.3 γ 随速度增大而：
A. 减小
B. 增大
C. 恒为 1
D. 先增后减。
（来源：清华题库第三章相对论题型改编）
答案：B。

选择题 6.4 相对论动能为：
A. $\frac{1}{2}mv^2$ 精确成立
B. $(\gamma-1)m_0c^2$
C. mgh
D. pc。
（来源：清华题库第三章相对论题型改编）
答案：B。

选择题 6.5 若 $v = 0.6c$，则 $\gamma =$
A. 1
B. 1.25
C. 2
D. 3。
（来源：清华题库第三章相对论题型改编）
答案：B。

选择题 6.6 同时性相对说明：
A. 所有系同时绝对相同
B. 空间分离事件的同时性依赖参考系
C. 光速不恒定

D. 时间不存在。
（来源：清华题库第三章相对论题型改编）
答案：B。

选择题 6.7 静能公式是：
A. $E_0 = m_0c^2$
B. $E_0 = mv^2/2$
C. $E_0 = mgh$
D. $E_0 = pc$。
（来源：清华题库第三章相对论题型改编）
答案：A。

选择题 6.8 洛伦兹变换中 t' 与什么有关：
A. 只与 t
B. 与 t 和 x
C. 只与质量
D. 只与电荷。
（来源：清华题库第三章相对论题型改编）
答案：B。

选择题 6.9 高速粒子实验室寿命比固有寿命：
A. 短
B. 长
C. 相等
D. 为零。
（来源：清华题库第三章相对论题型改编）
答案：B。

选择题 6.10 当 $v \ll c$ 时，相对论动能近似为：
A. m_0c^2
B. $\frac{1}{2}m_0v^2$
C. pc
D. 0。
（来源：清华题库第三章相对论题型改编）
答案：B。

题 6.1 粒子固有寿命 τ_0，实验室测得寿命 $3\tau_0$，求速率。（来源：Amiya 大物期中-相对论题型改编）
答案提示：$\gamma = 3$，$v = \frac{2\sqrt{2}}{3}c$。

题 6.2 飞船静长 L_0，以 $0.6c$ 运动，地面测得长度是多少?（来源：Amiya 大物期中-相对论题型改编）
答案提示：$\gamma = 1.25$，$L = L_0/\gamma = 0.8L_0$。

题 6.3 静止质量 m_0 的粒子以 $0.6c$ 运动，求动能。（来源：Amiya 大物期中-相对论题型改编）
答案提示：$\gamma = 1.25$，$E_k = (\gamma - 1)m_0c^2 = 0.25m_0c^2$。

题 6.4 S 系中两事件同地发生，时间间隔 Δt_0。S' 系测得时间间隔如何?（来源：Amiya 大物期中-相对论题型改编）
答案提示：同地时间是固有时间，$\Delta t' = \gamma\Delta t_0$。

题 6.5 两事件在 S 系同时但相距 Δx，求 S' 系时间间隔。（来源：Amiya 大物期中-相对论题型改编）
答案提示：$\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2) = -\gamma v\Delta x/c^2$。

7. 简谐振动与机械波

7.1 简谐振动方程

若回复力满足

$$F = -kx$$

由牛顿第二定律：

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

整理：

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0, \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

解为

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

速度与加速度：

$$v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi), \qquad a = -\omega^2 x$$

7.2 简谐振动能量

$$E = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

代入 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 和 $v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$，且 $k = m\omega^2$：

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

7.3 机械波

沿 $+x$ 方向传播的平面简谐波：

$$y = A\cos(\omega t - kx + \varphi)$$

波速关系：

$$u = \lambda\nu = \frac{\omega}{k}$$

相位差：

$$\Delta\varphi = k\Delta x = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$$

驻波：

$$y = 2A\cos kx\cos\omega t$$

[!] 易错点：波的传播方向决定 $\omega t \mp kx$ 的符号。

7.4 本章训练

选择题 7.1 简谐振动的判据是：

A. $a = -\omega^2 x$

B. $a = g$

C. v 恒定

D. F 恒定。

（来源：清华题库第四/五章振动波动题型改编）

答案：A。

选择题 7.2 简谐振动中速度最大的位置是：

A. 正最大位移

B. 负最大位移

C. 平衡位置

D. 任意位置。

（来源：清华题库第四/五章振动波动题型改编）

答案：C。

选择题 7.3 弹簧振子周期与振幅关系为：

A. 正比

B. 反比

C. 无关

D. 平方关系。

（来源：清华题库第四/五章振动波动题型改编）

答案：C。

选择题 7.4 机械波传递的是：

A. 质点整体迁移

B. 能量和振动状态

C. 介质质量

D. 静电场。

（来源：清华题库第四/五章振动波动题型改编）

答案：B。

选择题 7.5 沿 $+x$ 传播的波常写为：

A. $A\cos(\omega t - kx + \varphi)$

B. $A\cos(\omega t + kx)$

C. $A\cos kx$

D. $A\sin x$。

（来源：清华题库第四/五章振动波动题型改编）

答案：A。

选择题 7.6 波速、波长、频率关系为：

A. $u = \lambda\nu$

B. $u = \lambda/\nu$

C. $u = \nu/\lambda$

D. $u = \omega k$。

（来源：清华题库第四/五章振动波动题型改编）

答案：A。

选择题 7.7 两相干波波程差为整数倍波长时：

A. 加强

B. 减弱

C. 无干涉

D. 波速变零。
（来源：清华题库第四/五章振动波动题型改编）
答案：A。

选择题 7.8 驻波相邻波节间距为：
A. λ
B. $\lambda/2$
C. $\lambda/4$
D. 2λ。
（来源：清华题库第四/五章振动波动题型改编）
答案：B。

选择题 7.9 半波损失对应相位突变：
A. 0
B. $\pi/2$
C. π
D. 2π。
（来源：清华题库第四/五章振动波动题型改编）
答案：C。

选择题 7.10 简谐振动总能量正比于：
A. A
B. A^2
C. $1/A$
D. $\sqrt{A}$。
（来源：清华题库第四/五章振动波动题型改编）
答案：B。

题 7.1 $A=4$ cm，$T=2$ s，$t=0$ 时 $x=0$ 且向正方向运动，写振动方程。（来源：Amiya 先修-简谐/驻波题型改编）
答案提示：$x=4\cos(\pi t-\pi/2)$ cm。

题 7.2 弹簧振子 m,k，求周期和总能量。（来源：Amiya 先修-简谐/驻波题型改编）
答案提示：$T=2\pi\sqrt{m/k}$，$E=\frac{1}{2}kA^2$。

题 7.3 波沿 $+x$ 传播，$x=0$ 处 $y=A\cos\omega t$，波速 u，写波函数。（来源：Amiya 先修-简谐/驻波题型改编）
答案提示：$k=\omega/u$，$y=A\cos(\omega t-kx)$。

题 7.4 两点相距 Δx，求相位差。（来源：Amiya 先修-简谐/驻波题型改编）
答案提示：$\Delta\varphi=2\pi\Delta x/\lambda$。

题 7.5 两列等振幅相干波相遇，波程差为 $\lambda/2$，判断干涉结果。（来源：Amiya 先修-简谐/驻波题型改编）
答案提示：相位差 π，减弱。

8. 光学与热学

8.1 干涉公式推导

杨氏双缝中小角度近似：

$$\Delta r = d\sin\theta \approx d\frac{x}{D}$$

明纹条件：

$$\Delta r = m\lambda$$

所以

$$x_m = \frac{m\lambda D}{d}$$

相邻明纹间距：

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$$

8.2 牛顿环

薄空气膜厚度近似：

$$e = \frac{r^2}{2R}$$

反射光有一次半波损失，暗纹满足：

$$2e = m\lambda$$

所以

$$r_m^2 = mR\lambda$$

8.3 热力学第一定律

系统吸热 Q，一部分增加内能 ΔU，一部分对外做功 W：

$$Q = \Delta U + W$$

理想气体：

$$pV = \nu RT, \qquad U = \frac{i}{2}\nu RT$$

等温过程：

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V}\,dV = \nu RT \ln\frac{V_2}{V_1}$$

卡诺效率：

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

8.4 本章训练

选择题 8.1 杨氏双缝相邻明纹间距为：
A. $\lambda D/d$
B. dD/λ
C. $\lambda d/D$
D. $D/(\lambda d)$。
（来源：清华题库第六/七章光学热学题型改编）
答案：A。

选择题 8.2 牛顿环反射暗纹半径满足：
A. $r_m^2 = mR\lambda$

B. $r_m = mR\lambda$
C. $r_m^2 = R/\lambda$
D. $r_m^2 = 2m/R$。
（来源：清华题库第六/七章光学热学题型改编）
答案：A。

选择题 8.3 单缝衍射暗纹条件为：
A. $a\sin\theta = m\lambda$
B. $d\sin\theta = m\lambda$
C. $2e = m\lambda$
D. $pV = \nu RT$。
（来源：清华题库第六/七章光学热学题型改编）
答案：A。

选择题 8.4 光栅主极大条件为：
A. $d\sin\theta = m\lambda$
B. $a\sin\theta = (m+1/2)\lambda$
C. $pV = C$
D. $Q = CU$。
（来源：清华题库第六/七章光学热学题型改编）
答案：A。

选择题 8.5 理想气体内能只与什么有关：
A. 压强
B. 体积
C. 温度
D. 过程路径。
（来源：清华题库第六/七章光学热学题型改编）
答案：C。

选择题 8.6 等温过程理想气体内能变化：
A. 大于零
B. 小于零
C. 为零
D. 无法判断。
（来源：清华题库第六/七章光学热学题型改编）
答案：C。

选择题 8.7 热力学第一定律可写为：
A. $Q = \Delta U + W$
B. $Q = CU$
C. $Q = mv$
D. $Q = I^2R$。
（来源：清华题库第六/七章光学热学题型改编）
答案：A。

选择题 8.8 绝热过程满足：
A. $Q = 0$
B. $W = 0$
C. $\Delta U = 0$
D. $p = 0$。
（来源：清华题库第六/七章光学热学题型改编）
答案：A。

选择题 8.9 卡诺效率只取决于：

A. 工质
B. 两热源温度
C. 体积
D. 压强。
（来源：清华题库第六/七章光学热学题型改编）
答案：B。

选择题 8.10 反射光薄膜干涉中半波损失取决于：
A. 反射界面折射率高低关系
B. 光屏距离
C. 缝宽
D. 温度。
（来源：清华题库第六/七章光学热学题型改编）
答案：A。

题 8.1 杨氏双缝 d, D, λ 已知，求相邻明纹间距。（来源：清华题库第六/七章模型题改编）
答案提示：$\Delta x = \lambda D/d$。

题 8.2 牛顿环反射暗纹半径公式如何得到？（来源：清华题库第六/七章模型题改编）
答案提示：$e = r^2/(2R)$，反射暗纹 $2e = m\lambda$，故 $r_m^2 = mR\lambda$。

题 8.3 单缝宽 a，求第一级暗纹角位置。（来源：清华题库第六/七章模型题改编）
答案提示：$a\sin\theta = \lambda$。

题 8.4 理想气体等温膨胀 $V_1 \to V_2$，求做功。（来源：清华题库第六/七章模型题改编）
答案提示：$W = \nu RT\ln(V_2/V_1)$。

题 8.5 卡诺热机高温热源 T_1、低温热源 T_2，求效率。（来源：清华题库第六/七章模型题改编）
答案提示：$\eta_C = 1 - T_2/T_1$，温度必须用开尔文。

9. 静电场

9.1 库仑定律与电场

$$\vec{F} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}$$

定义电场：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

点电荷电场：

$$\vec{E} = k\frac{q}{r^2}\hat{r}$$

9.2 高斯定理

定理 9.1（高斯定理）

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$$

9.3 球对称电场推导

均匀带电球壳外取半径 r 的同心高斯球面，由对称性 E 处处等大且沿径向：

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = E\cdot 4\pi r^2$$

由高斯定理：

$$E\cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

所以

$$E = k\frac{Q}{r^2}$$

球壳内 $q_{\text{in}}=0$，由对称性得

$$E = 0$$

9.4 电势与做功

电势差定义：

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

电场力做功：

$$W_{A\to B} = q(V_A - V_B)$$

[!] 易错点：高斯定理总成立，但只有对称性足够时才能直接求 E。

9.5 本章训练

选择题 9.1 电场强度定义为：
A. $\vec{E}=\vec{F}/q_0$
B. $\vec{E}=qV$
C. $\vec{E}=CU$
D. $\vec{E}=mv$。
（来源：清华题库第八章电学-静电题型改编）
答案：A。

选择题 9.2 电势是：
A. 矢量
B. 标量
C. 张量
D. 只能为正。
（来源：清华题库第八章电学-静电题型改编）
答案：B。

选择题 9.3 高斯定理中闭合面通量由什么决定：
A. 面形状
B. 面内净电荷
C. 面外电荷总量

D. 路径长度。
（来源：清华题库第八章电学-静电题型改编）
答案：B。

选择题 9.4 均匀带电球壳内部电场为：
A. kQ/r^2
B. 0
C. σ/ε_0
D. 无穷大。
（来源：清华题库第八章电学-静电题型改编）
答案：B。

选择题 9.5 点电荷电势随距离变化为：
A. $1/r$
B. $1/r^2$
C. r
D. r^2。
（来源：清华题库第八章电学-静电题型改编）
答案：A。

选择题 9.6 无限大带电平面电场特点是：
A. 与距离无关
B. 与 r^2 成反比
C. 为零
D. 只在边缘存在。
（来源：清华题库第八章电学-静电题型改编）
答案：A。

选择题 9.7 电场力做功与路径关系：
A. 静电场中与路径无关
B. 一定与路径有关
C. 总为零
D. 只与速度有关。
（来源：清华题库第八章电学-静电题型改编）
答案：A。

选择题 9.8 若电势零点改变，则电势差：
A. 改变
B. 不变
C. 变为零
D. 变为无穷。
（来源：清华题库第八章电学-静电题型改编）
答案：B。

选择题 9.9 电场线越密处：
A. 场强越大
B. 电势必越高
C. 电荷必为负
D. 电势必为零。
（来源：清华题库第八章电学-静电题型改编）
答案：A。

选择题 9.10 静电场环路积分：
A. 恒为零
B. 恒为正

C. 等于磁通变化率
D. 无意义。
（来源：清华题库第八章电学-静电题型改编）
答案：A。

题 9.1 半径 R 的均匀带电球壳带电 Q，求壳内外电场。（来源：Amiya 先修-球壳/通量/电势题型改编）
答案提示：壳内 $E=0$，壳外 $E=kQ/r^2$。

题 9.2 无限长均匀带电直线线密度 λ，求距线 r 处电场。（来源：Amiya 先修-球壳/通量/电势题型改编）
答案提示：柱形高斯面，$E(2\pi rl)=\lambda l/\varepsilon_0$。

题 9.3 无限大均匀带电平面面密度 σ，求电场。（来源：Amiya 先修-球壳/通量/电势题型改编）
答案提示：柱形高斯面，$2ES=\sigma S/\varepsilon_0$。

题 9.4 点电荷 q 的电场中，将 q_0 从 r_A 移至 r_B，求电场力做功。（来源：Amiya 先修-球壳/通量/电势题型改编）
答案提示：$W=kqq_0(1/r_A-1/r_B)$。

题 9.5 判断：高斯面内无电荷，则面上处处 $E=0$。对吗?（来源：Amiya 先修-球壳/通量/电势题型改编）
答案提示：错。只能说明总通量为零，场强可不为零。

10. 导体、电介质与电容

10.1 静电平衡

导体静电平衡时：

$$\vec{E}_{\text{inside}}=0,\qquad V=\text{const}$$

10.2 电容定义与能量推导

电容：

$$C=\frac{Q}{U}$$

电容充电时，瞬时电势差为

$$u=\frac{q}{C}$$

做功微元：

$$dW=u\,dq=\frac{q}{C}\,dq$$

积分：

$$W=\int_0^Q\frac{q}{C}\,dq=\frac{Q^2}{2C}$$

利用 $Q=CU$：

$$W=\frac{1}{2}CU^2=\frac{1}{2}QU$$

10.3 平行板电容器

两板间近似匀强场：

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

又

$$U = Ed, \qquad Q = \sigma S$$

所以

$$C = \frac{Q}{U} = \varepsilon \frac{S}{d}$$

[»] 重点：接电源时 U 不变，断开电源时 Q 不变。

10.4 本章训练

选择题 10.1 静电平衡导体内部电场：
A. 为零
B. 最大
C. 与半径成反比
D. 与时间成正比。
（来源：清华题库第八章电学-导体电容题型改编）
答案：A。

选择题 10.2 静电平衡导体整体是：
A. 等势体
B. 非等势体
C. 电场最大处
D. 无电荷处。
（来源：清华题库第八章电学-导体电容题型改编）
答案：A。

选择题 10.3 电容定义为：
A. $C = Q/U$
B. $C = U/Q$
C. $C = QU$
D. $C = I/U$。
（来源：清华题库第八章电学-导体电容题型改编）
答案：A。

选择题 10.4 平行板电容器板距增大，电容：
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 变负。
（来源：清华题库第八章电学-导体电容题型改编）
答案：B。

选择题 10.5 电容器断开电源后插入电介质，不变的是：
A. Q
B. U
C. E

D. W。
（来源：清华题库第八章电学-导体电容题型改编）
答案：A。

选择题 10.6 电容器接电源后插入电介质，不变的是：
A. Q
B. U
C. C
D. W。
（来源：清华题库第八章电学-导体电容题型改编）
答案：B。

选择题 10.7 串联电容器相同的是：
A. 电压
B. 电荷量
C. 电容
D. 能量。
（来源：清华题库第八章电学-导体电容题型改编）
答案：B。

选择题 10.8 并联电容器相同的是：
A. 电压
B. 电荷量
C. 电容
D. 板距。
（来源：清华题库第八章电学-导体电容题型改编）
答案：A。

选择题 10.9 电场能量密度为：
A. $\frac{1}{2}\varepsilon E^2$
B. CU
C. qV
D. $mv^2/2$。
（来源：清华题库第八章电学-导体电容题型改编）
答案：A。

选择题 10.10 接地导体的电势通常取为：
A. 0
B. 1
C. 无穷大
D. 负无穷。
（来源：清华题库第八章电学-导体电容题型改编）
答案：A。

题 10.1 推导平行板电容器 $C=\varepsilon S/d$。（来源：Amiya 先修-电容题型改编）
答案提示：$E=\sigma/\varepsilon$，$U=Ed$，$Q=\sigma S$。

题 10.2 电容器断开电源后插入电介质，判断 C,Q,U,W 变化。（来源：Amiya 先修-电容题型改编）
答案提示：$C'=\varepsilon_r C$，Q 不变，$U'=U/\varepsilon_r$，$W'=W/\varepsilon_r$。

题 10.3 电容器保持接电源后插入电介质，判断 C,Q,U,W 变化。（来源：Amiya 先修-电容题型改编）
答案提示：U 不变，$C'=\varepsilon_r C$，$Q'=\varepsilon_r Q$，$W'=\varepsilon_r W$。

题 10.4 两电容 C_1,C_2 串联，求等效电容。（来源：Amiya 先修-电容题型改编）
答案提示：$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$。

题 10.5 孤立导体球半径 R，求电容。（来源：Amiya 先修-电容题型改编）
答案提示：$V=kQ/R$，$C=Q/V=4\pi\varepsilon_0 R$。

11. 恒定磁场

11.1 毕奥-萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}$$

常用结果：

$$B_{\text{long wire}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B_{\text{circle center}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

11.2 安培环路定理

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{in}}$$

长直导线推导：取半径 r 的圆形环路，B 沿环路切向且处处等大：

$$B\cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

所以

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

11.3 磁力

洛伦兹力：

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$$

纯磁场圆周运动：

$$|q|vB = \frac{mv^2}{R}$$

所以

$$R = \frac{mv}{|q|B}$$

安培力：

$$d\vec{F} = I\,d\vec{l}\times\vec{B}$$

磁矩与力矩：

$$\vec{m} = NI\vec{S}, \qquad \vec{M} = \vec{m}\times\vec{B}$$

[!] 易错点：磁力不做功，因为 $\vec{F}\perp\vec{v}$。

11.4 本章训练

选择题 11.1 磁场高斯定理说明：
A. 存在磁单极
B. 磁通量闭合面总为零
C. 磁场为零
D. 电场为零。
（来源：清华题库第九章磁学-恒定磁场题型改编）
答案：B。

选择题 11.2 长直导线磁场大小与距离关系：
A. $1/r$
B. $1/r^2$
C. r
D. 常量。
（来源：清华题库第九章磁学-恒定磁场题型改编）
答案：A。

选择题 11.3 洛伦兹力方向由：
A. 左手任意
B. $\vec{v}\times\vec{B}$
C. $\vec{B}\times\vec{v}$ 且无电荷符号
D. 重力方向。
（来源：清华题库第九章磁学-恒定磁场题型改编）
答案：B。

选择题 11.4 磁力对运动电荷做功：
A. 一般不做功
B. 总做正功
C. 总做负功
D. 改变速率必做功。
（来源：清华题库第九章磁学-恒定磁场题型改编）
答案：A。

选择题 11.5 安培环路定理直接求 B 需要：
A. 高对称性
B. 任意形状
C. 必须有电容
D. 必须有电介质。
（来源：清华题库第九章磁学-恒定磁场题型改编）
答案：A。

选择题 11.6 长螺线管内部磁场近似为：
A. $\mu_0 nI$
B. $\mu_0 I/(2\pi r)$
C. kQ/r^2
D. 0。
（来源：清华题库第九章磁学-恒定磁场题型改编）
答案：A。

选择题 11.7 圆电流中心磁场为：
A. $\mu_0 I/(2R)$
B. $\mu_0 I/(2\pi R)$
C. $\mu_0 IR$

D. 0。
（来源：清华题库第九章磁学-恒定磁场题型改编）
答案：A。

选择题 11.8 载流线圈磁矩大小为：
A. NIS
B. qvB
C. CU
D. LI。
（来源：清华题库第九章磁学-恒定磁场题型改编）
答案：A。

选择题 11.9 正电荷速度与磁场平行时磁力：
A. 最大
B. 为零
C. 等于 qvB
D. 等于 qE。
（来源：清华题库第九章磁学-恒定磁场题型改编）
答案：B。

选择题 11.10 霍尔效应本质来源于：
A. 洛伦兹力导致电荷横向偏转
B. 万有引力
C. 热传导
D. 光干涉。
（来源：清华题库第九章磁学-恒定磁场题型改编）
答案：A。

题 11.1 无限长直导线通电流 I，求距导线 r 处 B。（来源：Amiya 先修-线框/圆环磁场题型改编）
答案提示：安培环路，$B=\mu_0 I/(2\pi r)$。

题 11.2 半径 R 的圆环通电流 I，求圆心处磁场。（来源：Amiya 先修-线框/圆环磁场题型改编）
答案提示：毕奥-萨伐尔积分，$B=\mu_0 I/(2R)$。

题 11.3 圆弧半径 R、圆心角 θ，通电流 I，求圆心磁场。（来源：Amiya 先修-线框/圆环磁场题型改编）
答案提示：$B=\mu_0 I\theta/(4\pi R)$。

题 11.4 电荷 q 以速度 v 垂直进入匀强磁场 B，求轨道半径和周期。（来源：Amiya 先修-线框/圆环磁场题型改编）
答案提示：$R=mv/(|q|B)$，$T=2\pi m/(|q|B)$。

题 11.5 面积 S、匝数 N 的线圈处在磁场 B 中，磁矩与磁场夹角 θ，求力矩大小。（来源：Amiya 先修-线框/圆环磁场题型改编）
答案提示：$m=NIS$，$M=mB\sin\theta$。

12. 电磁感应与麦克斯韦方程

12.1 法拉第电磁感应定律

磁通量：

$$\Phi_B=\int_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

感应电动势：

$$\mathcal{E}=-\frac{d\Phi_B}{dt}$$

多匝线圈：

$$\mathcal{E}=-N\frac{d\Phi_B}{dt}$$

12.2 动生电动势推导

导体棒中正电荷受洛伦兹力：

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

单位电荷受力等效为非静电场：

$$\vec{E}_{\text{mot}} = \vec{v} \times \vec{B}$$

沿导体积分：

$$\mathcal{E} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

若 v, B, l 两两垂直且均匀：

$$\mathcal{E} = Blv$$

12.3 自感与磁场能量

自感磁链：

$$\Psi = LI$$

自感电动势：

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}$$

磁场能量：

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

12.4 麦克斯韦方程组积分形式

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}$$

[»] 重点：楞次定律对应负号，感应效应阻碍磁通变化。

12.5 本章训练

选择题 12.1 法拉第电磁感应定律为：
A. $\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt$
B. $E = kq/r^2$
C. $F = ma$
D. $pV = \nu RT$。
（来源：清华题库第九章磁学-电磁感应题型改编）
答案：A。

选择题 12.2 楞次定律中的负号表示：
A. 感应效应阻碍磁通变化
B. 电动势恒为负
C. 磁场为零
D. 电流不存在。
（来源：清华题库第九章磁学-电磁感应题型改编）
答案：A。

选择题 12.3 动生电动势来源于：
A. 洛伦兹力
B. 库仑力
C. 摩擦力
D. 重力。
（来源：清华题库第九章磁学-电磁感应题型改编）
答案：A。

选择题 12.4 磁通量为：
A. $\int \vec{B}\cdot d\vec{S}$
B. $\int \vec{E}\cdot d\vec{l}$
C. CU
D. mv。
（来源：清华题库第九章磁学-电磁感应题型改编）
答案：A。

选择题 12.5 自感电动势为：
A. $-L\,dI/dt$
B. $LI^2/2$
C. IR
D. Blv。
（来源：清华题库第九章磁学-电磁感应题型改编）
答案：A。

选择题 12.6 线圈匝数变为 N，感应电动势：
A. 与 N 成正比
B. 与 N 无关
C. 与 N^2 成反比
D. 为零。
（来源：清华题库第九章磁学-电磁感应题型改编）
答案：A。

选择题 12.7 磁场能量密度为：
A. $B^2/(2\mu)$
B. $\varepsilon E^2/2$
C. mgh

D. qV。

（来源：清华题库第九章磁学-电磁感应题型改编）

答案：A。

选择题 12.8 位移电流项补充在哪条定律中：

A. 安培环路定理

B. 高斯定理

C. 牛顿第二定律

D. 欧姆定律。

（来源：清华题库第九章磁学-电磁感应题型改编）

答案：A。

选择题 12.9 感生电场一般是：

A. 保守场

B. 非保守场

C. 恒为零

D. 只能由静止电荷产生。

（来源：清华题库第九章磁学-电磁感应题型改编）

答案：B。

选择题 12.10 导体棒切割磁感线，v, B, l 两两垂直时 $\mathcal{E} =$

A. Blv

B. B/lv

C. qvB

D. LI。

（来源：清华题库第九章磁学-电磁感应题型改编）

答案：A。

题 12.1 长度 l 的导体棒以速度 v 垂直切割匀强磁场 B，求电动势。（来源：Amiya 先修-电磁感应题型改编）

答案提示：$\mathcal{E} = Blv$。

题 12.2 单匝线圈面积 S，$B = B_0 \cos \omega t$，法线与磁场平行，求感应电动势。（来源：Amiya 先修-电磁感应题型改编）

答案提示：$\Phi = B_0 S \cos \omega t$，$\mathcal{E} = B_0 S \omega \sin \omega t$。

题 12.3 N 匝线圈在匀强磁场中以角速度 ω 转动，求电动势最大值。（来源：Amiya 先修-电磁感应题型改编）

答案提示：$\Phi = NBS \cos \omega t$，$\mathcal{E}_{\max} = NBS\omega$。

题 12.4 自感系数 L 的线圈电流 $I = I_0 e^{-t/\tau}$，求自感电动势。（来源：Amiya 先修-电磁感应题型改编）

答案提示：$\mathcal{E}_L = -L\, dI/dt = (LI_0/\tau) e^{-t/\tau}$。

题 12.5 写出麦克斯韦方程组积分形式，并指出哪一条体现变化磁场产生电场。（来源：Amiya 先修-电磁感应题型改编）

答案提示：法拉第电磁感应定律 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -d\Phi_B/dt$。

13. 历年卷高频题型总表

模块	高频题型	第一反应
运动学	$\vec{r}(t)$ 求 $\vec{a}$、圆周加速度	求导，分 a_t, a_n
相对速度	风、雨、人、车	画速度三角形
变力	$F(t)$、$F(x)$	冲量积分或做功积分
弹簧	斜面 + 弹簧	能量守恒或功能原理
刚体	转动惯量、碰撞、滚动	定轴、角动量、$a = R\alpha$
流体	喷头、虹吸、水柱	连续性 + 伯努利

模块	高频题型	第一反应
相对论	寿命、长度、同时性、动能	γ 和洛伦兹变换
静电	球壳、通量、电容	高斯定理、电势/电容
磁场	圆环、三角形线框、载流线圈	右手定则 + 叠加
感应	线框转动、导体棒	Φ_B 变化或 $\vec{v}\times\vec{B}$

14. 附录：公式推导速查

A. 三个最常用微积分入口

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt},\qquad \vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$a=v\frac{dv}{dx}$$

$$W=\int \vec{F}\cdot d\vec{r},\qquad \vec{I}=\int \vec{F}\,dt$$

B. 三个守恒律入口

动量：

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}}=0\Rightarrow \sum \vec{p}=\text{const}$$

机械能：

$$W_{\text{nonconservative}}=0\Rightarrow E_k+E_p=\text{const}$$

角动量：

$$\sum \vec{M}_{\text{ext}}=0\Rightarrow \vec{L}=\text{const}$$

C. 电磁学三个积分入口

高斯：

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$$

安培：

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I_{\text{in}}$$

法拉第：

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\frac{d\Phi_B}{dt}$$